PROJET SEMESTRIEL : Visual tracking & intelligent applications
Cahier des charges

1. Présentation générale du projet

1.1. Contexte

Le suivi visuel (Visual Tracking) permet d'exploiter des séquences vidéo pour suivre des objets, des personnes ou des points caractéristiques au cours du temps. Le projet consiste à concevoir une application intelligente répondant à un besoin concret.

1.2. Objectif général

Concevoir et développer, en binôme, une application de Computer Vision exploitant le tracking pour résoudre une problématique réelle.

1.3. Objectifs pédagogiques

- Analyser une problématique et proposer une solution adaptée.
- Rechercher, comparer et sélectionner des modèles de Computer Vision.
- Constituer et préparer les données pertinentes.
- Exploiter et, si nécessaire, adapter des modèles préentraînés.
- Intégrer le tracking dans une application fonctionnelle.
- Évaluer les performances, les limites et la généralisation sur des vidéos inédites.

2. Axes et sujets proposés

Chaque binôme choisit un sujet parmi les dix propositions ci-dessous ou soumet une idée personnelle à validation.

2.1. Découvrir les deux axes du projet

Object Tracking : suivi temporel d'objets ou de personnes en maintenant leurs identifiants et en analysant leurs déplacements.

Vidéo de découverte : YOLO + ByteTrack : Ouvrir la vidéo YouTube

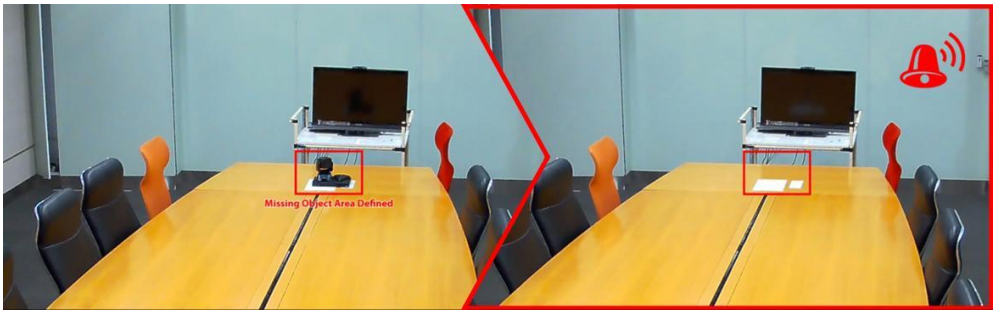
Landmark Tracking : suivi temporel de points caractéristiques du visage, des mains ou du corps pour analyser gestes, postures et mouvements.

Vidéo de découverte : MediaPipe : Ouvrir la vidéo YouTube

2.2. Sujets proposés : Object Tracking

Sujet 1 : Smart Object Removal

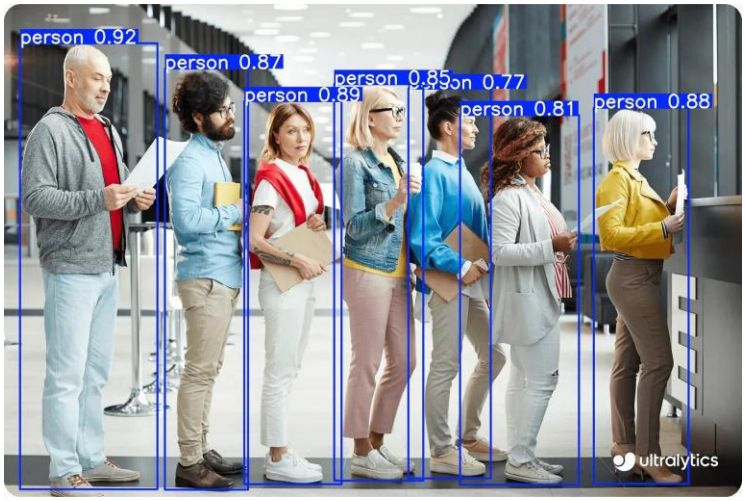
Description : Concevoir un système de surveillance capable de détecter le retrait d'un objet d'une zone définie, de suivre son déplacement et de signaler sa disparition.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 2 : Smart Queue Monitoring

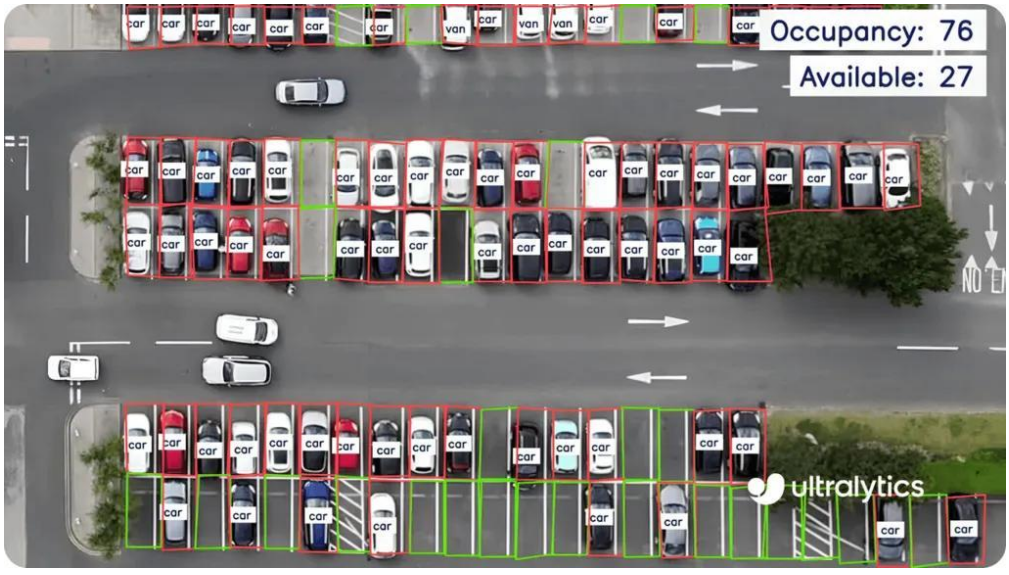
Description : Développer une application suivant les personnes dans une file d'attente, estimant leur temps d'attente et analysant l'évolution de la file.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 3 : Smart Parking Monitoring

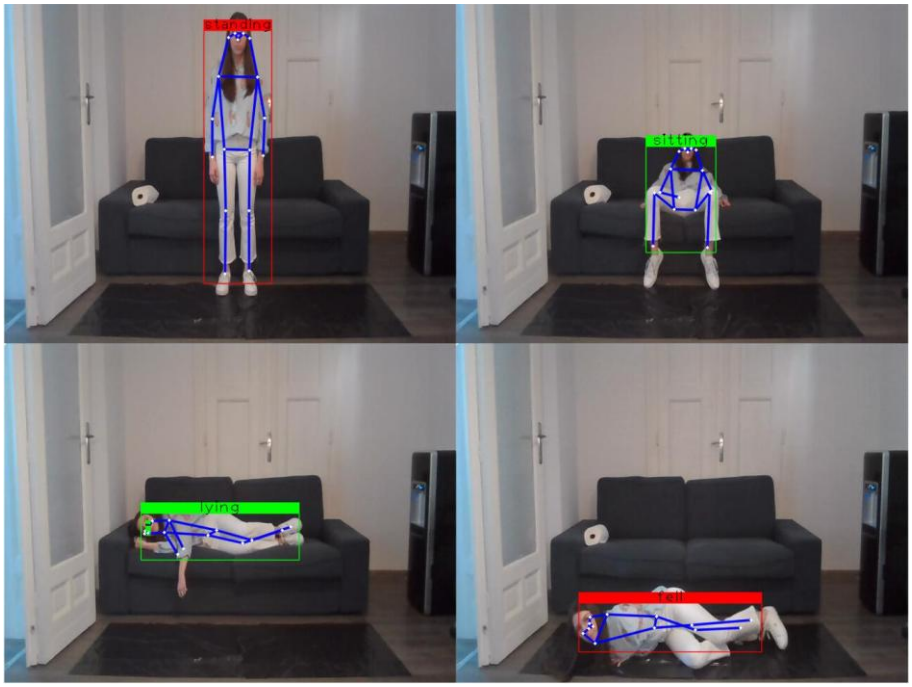
Description : Réaliser un système de suivi des véhicules permettant de détecter les entrées et sorties, d'identifier les places occupées et de produire des statistiques.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 4 : Fall Detection & Tracking

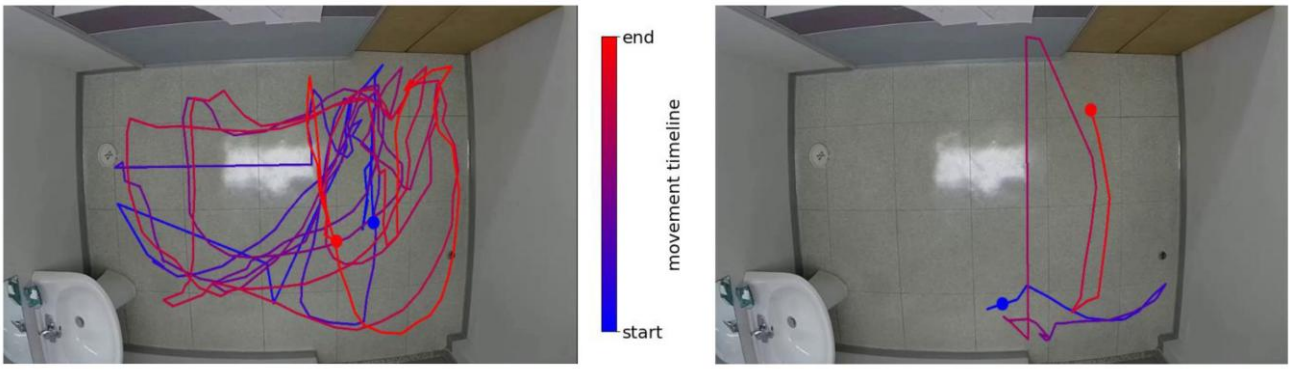
Description : Concevoir un système suivant une personne, analysant ses mouvements et détectant une chute potentielle afin de déclencher une alerte.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 5 : Smart Pet Monitoring

Description : Développer une application permettant de suivre un animal domestique, de visualiser ses déplacements et de détecter des événements particuliers (zone interdite, immobilité prolongée).



(**a**) dog 1 (**b**) dog 2

Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

2.3. Sujets proposés : Landmark Tracking

Sujet 6 : Virtual Makeup Assistant

Description : Développer une application de maquillage virtuel qui utilise les points caractéristiques du visage pour appliquer des effets restant bien positionnés malgré les mouvements.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 7 : Smart Gym Assistant

Description : Concevoir un coach sportif virtuel capable de reconnaître plusieurs exercices, de compter les répétitions et de fournir un retour sur l'exécution des mouvements.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 8 : Weightlifting Form Analysis

Description : Développer une application d'analyse technique de mouvements de musculation exploitant les angles articulaires pour identifier les phases et certaines erreurs de posture.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 9 : Yoga & Pilates Assistant

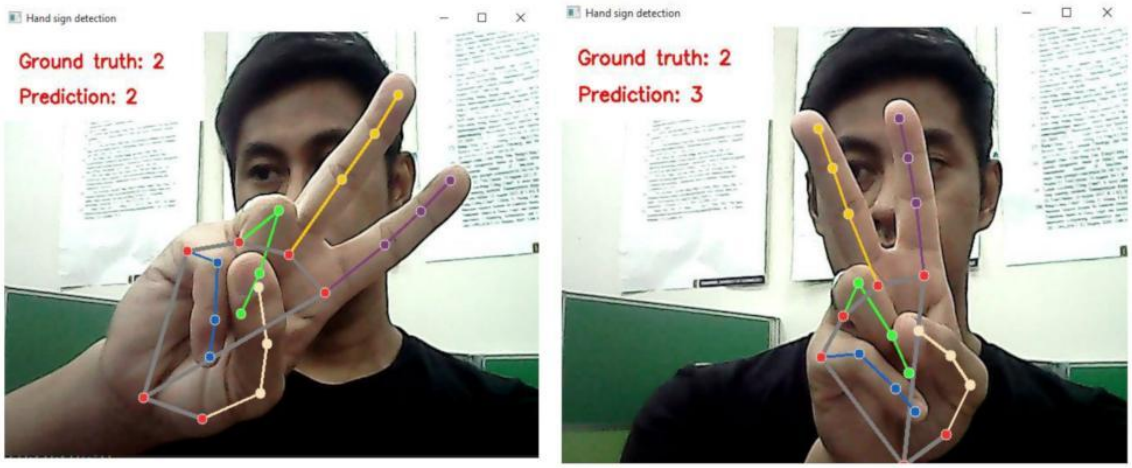
Description : Réaliser un assistant qui reconnaît plusieurs postures, mesure leur durée de maintien et indique les écarts par rapport à une posture de référence.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

Sujet 10 : Sign Language Recognition

Description : Concevoir un système reconnaissant un ensemble limité de signes prédéfinis à partir des mouvements des mains et éventuellement du corps, puis les convertissant en texte.



Exemple visuel illustratif : principe de fonctionnement.

2.4. Proposition d'un sujet libre

Les étudiants peuvent proposer une autre application relevant de l'un des deux axes, à condition qu'elle exploite réellement le Visual Tracking. Toute proposition doit être discutée et validée par l'enseignante avant le début de sa réalisation.

3. Organisation du travail

3.1. Constitution des équipes

- Le projet est réalisé obligatoirement en binôme (2 étudiants pas plus).
- Chaque binôme choisit un sujet parmi les propositions ou soumet un sujet personnel.
- Le sujet choisi doit être validé par l'enseignante avant le démarrage du projet.

3.2. Répartition du travail

Les deux membres doivent participer à la conception, au développement et à l'évaluation. Chacun assume des responsabilités techniques identifiables et maîtrise le fonctionnement global de l'application. La soutenance comporte une évaluation individuelle.

3.3. Suivi et validation

- Présentation de cadrage : valider la problématique, l'existant, les modèles et les données.
- Réalisation et rendu final : développer, expérimenter et remettre les livrables.
- Soutenance technique : démontrer, analyser et répondre aux questions individuelles.

Toute modification majeure du sujet après validation doit être discutée avec l'enseignante.

4. Cahier des charges fonctionnel et technique

4.1. Exigences fonctionnelles

- Charger une vidéo ou exploiter un flux provenant d'une caméra.
- Détecter les objets ou points caractéristiques utiles à l'application.
- Assurer leur suivi temporel (Object Tracking ou Landmark Tracking).
- Développer les fonctionnalités propres au sujet : comptage, gestes, mouvements, événements, etc.
- Visualiser les résultats : annotations, trajectoires, indicateurs ou alertes.
- Proposer une interface utilisateur permettant d'interagir avec l'application.

4.2. Exigences techniques

- Choisir et justifier les modèles et méthodes de Computer Vision.
- Exploiter des modèles préentraînés ; effectuer un fine-tuning seulement si nécessaire.
- Adopter une architecture Python claire, modulaire et documentée (OpenCV, PyTorch, Ultralytics, MediaPipe, etc.).
- Prévoir une exécution compatible avec les ressources matérielles disponibles.

4.3. Données et expérimentation

- Constituer ou sélectionner des données adaptées au sujet et en vérifier la qualité.
- Préparer les annotations nécessaires à l'entraînement ou à l'évaluation.
- Séparer entraînement, validation et test lorsque cela s'applique.
- Évaluer les résultats avec des métriques adaptées à l'application.

4.4. Contraintes de démonstration

La solution doit fonctionner sur des vidéos réelles filmées par les étudiants eux-mêmes. La démonstration finale comprend une vidéo inédite, non utilisée durant le développement, sans modification du code ni réentraînement. Une configuration initiale prévue par l'application (zone, exercice, etc.) est autorisée.

4.5. Niveau de réalisation attendu

Le projet doit aller au-delà de la simple utilisation d'un modèle préentraîné. Chaque binôme conçoit et développe des fonctionnalités propres à son application en exploitant les résultats du tracking.

- Smart Parking Monitoring : ne pas seulement détecter les voitures ; gérer les places et les entrées/sorties.
- Smart Gym Assistant : ne pas seulement afficher le squelette ; analyser les mouvements et compter les répétitions.
- Smart Queue Monitoring : ne pas seulement suivre les personnes ; estimer les temps d'attente.
- Virtual Makeup Assistant : ne pas seulement détecter le visage ; appliquer des effets adaptés aux mouvements.
- Fall Detection & Tracking : ne pas seulement suivre la personne ; analyser sa posture et émettre une alerte de chute potentielle.

Objectif : transformer les résultats du tracking en fonctionnalités concrètes et utiles.

5. Démarche de réalisation

5.1. Étude et préparation

- 1. Analyse du problème : objectifs, problématique et fonctionnalités.
- 2. Étude de l'existant : comparaison des solutions et modèles.
- 3. Choix des modèles : sélection argumentée des méthodes.
- 4. Constitution du dataset : sources et scénarios de collecte.

5.2. Développement de la solution

- 5. Préparation des données : qualité, annotations et organisation.
- 6. Baseline : tests des modèles préentraînés et mesure initiale.
- 7. Adaptation : fine-tuning éventuel et justification.
- 8. Intégration du tracking : suivi des objets ou landmarks.
- 9. Développement des fonctionnalités : logique applicative.
- 10. Évaluation : métriques, erreurs et interprétation.

5.3. Finalisation et validation

- 11. Interface : application utilisable.
- 12. Généralisation : tests sur vidéos inédites filmées par les étudiants.
- 13. Documentation et soutenance : code, résultats et démonstration.

5.4. Première étape de validation

Les étapes 1 à 4 doivent être présentées et validées lors de la première présentation de cadrage, prévue le **6 novembre 2026.** Les étudiants doivent justifier la faisabilité de leur sujet avant le développement.

6. Livrables attendus

6.1. Présentation de cadrage : 6 novembre 2026

- Problématique, objectifs et fonctionnalités envisagées.
- Étude comparative des solutions et modèles.
- Choix techniques argumentés.
- Dataset envisagé : sources, caractéristiques, annotations et scénarios.

Format : présentation orale avec support de slides.

6.2. Rendu final

Dépôt GitHub : code complet et organisé, README.md, dépendances, instructions de lancement, résultats expérimentaux et évaluation.

Vidéo démonstrative : application en fonctionnement, principales fonctionnalités, résultats du tracking et au moins un scénario représentatif.

6.3. Soutenance technique

- Démonstration fonctionnelle de l'application.
- Test sur une vidéo inédite filmée par les étudiants.
- Présentation des résultats expérimentaux et des limites.
- Justification des choix techniques et méthodes utilisées.

Support recommandé : courte présentation (slides) structurée autour de l'architecture, des choix techniques, des expérimentations et des résultats.

Les deux membres du binôme doivent maîtriser l'ensemble du projet. Des questions techniques individuelles seront posées.

7. Calendrier et modalités d'évaluation

7.1. Calendrier des évaluations

Phase	Échéance	Pondération
Présentation de cadrage	6 novembre 2026	20 %
Rendu final	À communiquer	40 %
Soutenance technique	À communiquer	40 %

7.2. Modalités d'évaluation

- Phase 1 (20 %) : pertinence du sujet, problématique, étude de l'existant, modèles et stratégie de données.
- Phase 2 (40 %) : qualité du dépôt GitHub, fonctionnalités, expérimentations et vidéo.
- Phase 3 (40 %) : fonctionnement réel, robustesse, analyse et maîtrise technique individuelle.

7.3. Évaluation individuelle

La note finale pourra différer entre les deux étudiants selon leurs contributions, réponses aux questions et maîtrise de la solution.

7.4. Présence obligatoire aux soutenances

La présence de chaque étudiant aux soutenances est obligatoire. Toute absence à une soutenance entraîne la note de 0/20 pour l'évaluation concernée, sauf absence dûment justifiée et acceptée par l'administration.

8. Critères de qualité et de validation

8.1. Qualité technique

- Fonctionnalité et conformité aux objectifs.
- Précision et stabilité du suivi.
- Robustesse sur différentes conditions et vidéos inédites.
- Code structuré, documenté et reproductible.

8.2. Qualité scientifique et expérimentale

- Choix de modèles et méthodes justifiés.
- Évaluation quantitative avec métriques pertinentes.
- Analyse critique des erreurs et limites.
- Expériences rigoureuses et reproductibles.

8.3. Originalité et valeur ajoutée

Le projet répond à une problématique concrète, développe des fonctionnalités au-delà d'un modèle préentraîné et témoigne d'une réflexion propre au domaine choisi.

8.4. Conditions de validation

- Tracking réel intégré à la solution.
- Fonctionnalités exploitant le suivi.
- Interface utilisateur opérationnelle.
- Évaluation expérimentale documentée.
- Démonstration sur vidéos inédites filmées par les étudiants.
- Vérification technique possible pendant la soutenance.

Un simple affichage de Bounding Boxes, d'identifiants ou de landmarks sans exploitation applicative ne répond pas aux exigences du projet.